

사내 검토용 결과보고 · 임상약리·임상개발

두필루맵 바이오시밀러 1상 비교 약동학(PK) 시험

마지막 정량 시점까지의 곡선하 면적(AUC_{0-last})과 최고 혈중농도(C_{max})를 공동 1차 평가변수로 쓰는 근거: 모델링·시뮬레이션(M&S) 결과보고

근거 모집단: 건강한 60~90 kg, 체중 층화 배정, 300 mg 단회 피하(SC) 투여, 현행 채혈 일정(B0)

v1.0.1 · 2026-09-29 · 커밋 8de58bf

AUC0-last와 Cmax를 공동 1차 평가변수로, AUC0-inf는 이차 평가변수로 제안한다

제안 공동 1차 평가변수: **AUC0-last + Cmax**

이차 평가변수: AUC0-inf (말기 소실 속도상수 λ_z 의 신뢰성 기준을 사전 규정해 보고)

분석 모형: M1(체중 층 포함)을 주분석으로, M0 병기

한 문장 요약 시험 모집단(건강인 60~90 kg, 체중 층화 배정)에서 비구획 분석의 AUC0-inf는 상당수 대상자에서 신뢰할 수 없고 처리 규칙에 따라 판정이 달라져 1차 평가변수로 부적합하며, AUC0-last가 총노출을 거의 다 포착해 그 역할을 대신한다.

33.2~38.8%

세트 (iii) 기준 미달, 두 모델

① 상당수가 신뢰할 수 있는 AUC0-inf를 얻지 못한다

공개 통계분석계획(SAP) 관행 기준 (adjusted $R^2 \geq 0.90$)의 미달 비율이다. 가장 관대한 세트 (i)에서도 8.2~13.4% 이고, 탈락자는 참 AUC0-inf가 낮아 무작위 탈락이 아니다.

10 / 16칸

규칙 A (i)에서 5% 초과, M1

② 판정이 처리 규칙에 좌우되어 1차 평가변수로 부적합하다

경계 1종 오류(참 AUC0-inf 비가 동등성 한계일 때 동등 판정 확률)가 5%를 넘는 칸이 미달자를 빼면(규칙 A) 10칸, AUC0-last로 대입하면(규칙 C) 1칸이다. 규칙·기준에 따라 판정이 바뀌는 시험은 중앙값 13.3%다.

99.3~99.4%

AUC0-last 창 포착률 중앙값

③ AUC0-last가 AUC0-inf를 사실상 대신한다

창 포착률(참 AUC0-tlast / 참 AUC0-inf)은 모든 대상자에서 84.3% 이상이다. AUC0-last + Cmax의 경계 1종 오류는 16칸 중 15칸에서 보수적이고 1칸이 5.63%다.

규제 지침은 단회 투여 PK 시험의 1차 평가변수로 AUC0-inf를 요구하며, 이 시험의 비중은 커지고 있다

EMA 2012

유럽 의약품청(EMA) 단클론항체
바이오시밀러 가이드라인

단회 투여 시험의 1차 평가변수는
AUC0-inf이고, 피하 투여이면 **Cmax**
도 공동 1차 평가변수다.

M&S 보고서 밖 인용: 원문 확인 필요

FDA 2016

미국 식품의약국(FDA) 바이오시밀러
임상약리 자료 가이드라인

단회 투여 PK 유사성 시험의 1차
평가변수는 **AUC0-inf**와 **Cmax**다.

기하평균비(GMR)의 90% 신뢰구간
(CI)이 80.00~125.00% 안이어야
한다.

FDA 2025 초안 가이드라인

비교 유효성 시험의 필요성 평가
분석적 유사성이 높고 PK 유사성 시험이
가능하며 임상적으로 적절하면 비교
유효성 시험이 필요하지 않을 수 있다.

→ 총체적 근거에서 **PK 유사성 시험의
비중이 커진다.**

그러나 두필루맵에서는

- 정량한계 근처에서 표적 매개 소실이 빨라져 농도가 급락한다(말기 절벽). 절벽 앞에서 추정된 λ_z 는 참 말기상을 나타내지 않는다.
- 원개발사 모집단 PK 분석은 의미 있는 말기 반감기를 계산할 수 없다고 했고(Kovalenko 2020), 기기 비교 시험은 같은 이유로 반감기와 AUC0-inf를 계산하지 않았다(Cohen 2022).
- 그래서 AUC0-last(FDA 용어 AUC0-t)와 Cmax를 공동 1차 평가변수로 쓰는 근거를 모의로 정량화한다.

이 분석은 시험 모집단에서 AUC0-last가 AUC0-inf를 대신할 수 있는지 답하며, 동등성 판정은 시험 자료가 한다

ICH M15 요소	이 분석
평가변수 질문	Cmax와 함께 AUC0-last가 AUC0-inf를 대신해 공동 1차 평가변수가 될 수 있는가? 곧 AUC0-last가 총노출을 재고, 참 AUC0-inf 비가 동등성 한계에 있는 제품을 동등으로 판정할 확률을 AUC0-inf 이상으로 통제하는가
채혈 질문	Day 36~50 사이 추가 채혈이 AUC0-last 정밀도, 제품 차이 민감도, AUC0-inf 신뢰성을 충분히 높이는가(사전 규정 판정 규칙)
사용 맥락	공개 모집단 PK 모델로 계획 시험을 모의해 (a) AUC0-last의 총노출 포착, (b) 평가변수 구성과 AUC0-inf 처리 규칙의 운영 특성(경계 시나리오 동등 판정 확률, 검정력), (c) 추가 채혈을 평가한다. 결과는 제안을 뒷받침할 뿐 시험을 대신하지 않는다
모델 영향, 결정 결과, 모델 위험	모두 중간. 틀린 결정이면 한계 밖 제품을 동등으로 판정하거나 유사 제품이 불통과한다. 완화: Cmax를 공동 1차 평가변수로 유지, AUC0-inf 이차 보고, 표적 결합은 비교 분석 평가
신뢰성 활동 (위험에 비례)	해석해와 참조 비구획 분석 구현 두 가지로 코드 검증, 독립 재구현, 시험 제형 외부 검증, 구조 모델 두 개, 민감도 분석, 운영 특성 설계 사전 등록, 모든 수치의 출처 추적

근거 범위: 시험 모집단

건강인 60~90 kg, 체중 층화(두 층) 1:1 배정
300 mg 단회 피하 투여, 평행군, arm당 평가 가능 117명 (무작위 130명)
현행 일정(B0) 13회 채혈, Day 57까지, 정량한계 0.078 mg/L
주분석 모형 M1(체중 층 포함), M0 병기

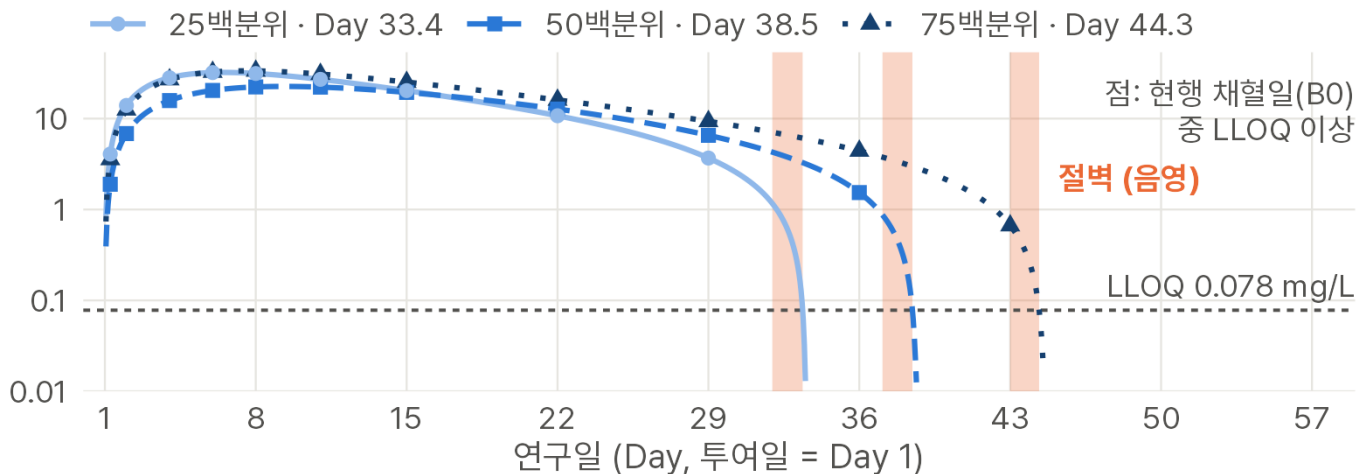
이 분석이 답하지 않는 것

- 표적 결합(Km) 차이: AUC로 드러나지 않아 비교 분석 평가가 다룬다
- Cmax 자체의 운영 특성
- 탈락, 수동 λz 검토, 항약물항체(ADA): 운영 특성 모의에 없음
- 동등성 판정 자체: 시험의 관측 자료가 정한다

말단은 절벽이다: 순간 반감기가 1일 아래로 떨어진 뒤 중앙값 1.38일 만에 참 농도가 정량한계에 닿는다

참 농도 (mg/L, 로그 눈금)

대표 대상자 (2016 모델, LLOQ 도달일 백분위)



1.38일

절벽 길이 중앙값(두 모델): 순간 반감기가 1일 아래로 떨어진 때부터 LLOQ 도달까지

Day 38.5

참 농도가 정량한계(LLOQ, 0.078 mg/L)에 닿는 연구일 중앙값 (2016 모델; 2020 모델 Day 40.8)

원개발사 문헌 프로젝트에 기록된 서술 (문헌 발췌표, 보고서 1.1절)

Kovalenko 2020	표적 매개 약물 소실(TMDD) 구간은 거의 수직이다. 의미 있는 말단 반감기는 계산할 수 없고 제출하지 않았다.
Kovalenko 2021	Km 0.01 mg/L에서 0.09 mg/L는 순환 표적의 90%를 제거한다. 순간 반감기는 베타기 약 25일에서 표적 매개기 0 근처로 바뀐다.
Li 2020	농도가 낮을수록 소실 기울기가 가팔라지고, AUC0-last가 용량 비례 이상으로 증가한다.
Cohen 2022	기기 비교 시험에서 말단 비선형 때문에 반감기와 AUC0-inf를 산출하지 않았다.

계획된 시험을 그대로 모의했다: 공개 모델 두 개, 현행 채혈(B0), Phoenix 규칙 NCA, arm당 117명 동등성 판정

① 모델

2016 모델(주분석)

2020 모델(민감도):
흡수 전 이동 구획 3개

선형 + 표적 매개 소실,
재추정 없음

② 대상자·채혈

건강인 60~90 kg

체중 75 kg 기준 총화,
총 안 1:1 배정

현행 일정(B0): 투여 후
13회, Day 57까지

③ 비구획 분석

비구획 분석(NCA):
Phoenix WinNonlin
규칙 재현

λ_z : Cmax 뒤 3점 이상,
adjusted R² 최대

AUC0-inf =
AUC0-last +
Clast/ λ_z

④ 가상 시험

arm당 117명

90% 신뢰구간(CI)이
80.00~125.00% 안
(두 단측 검정, TOST)

M1(체중 총 포함)
주분석, M0 병기

⑤ 경계 1종 오류

참 AUC0-inf 비를
0.80, 1.25에 맞춘 경계
16칸

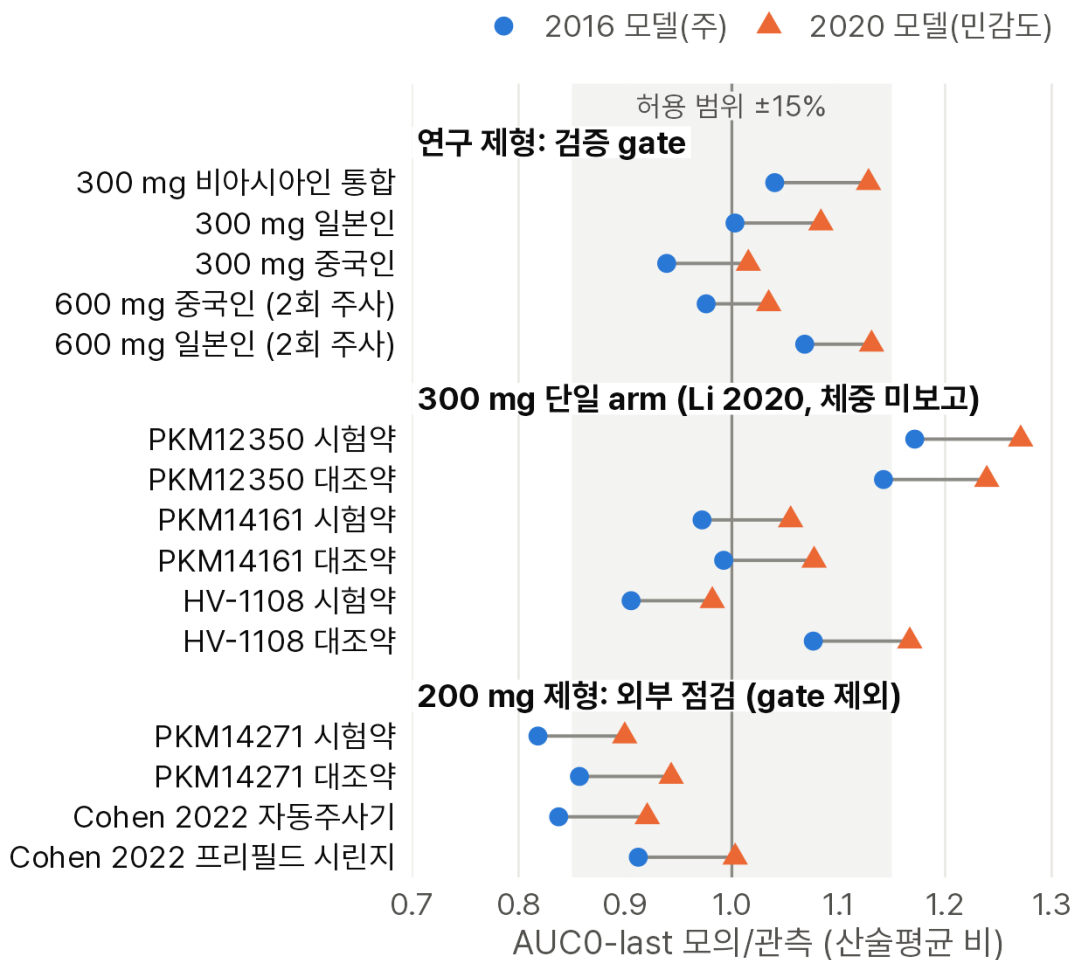
칸당 10,000회, 결과 전
사전 등록

1칸만 20,000회로 연장
(사후)

NCA 엔진 검증 자료	프로파일	λ_z 창 일치	최대 상대 차이	판정
Theoph	12	36 / 36	3.3e-15	통과 (3쌍)
Indometh (혈관외 규칙)	6	18 / 18	5e-15	통과 (3쌍)
두필루맵 모의 (두 모델)	1,000	3,000 / 3,000	4.9e-13	통과 (3쌍)

결과 전 사전 등록. 경계 1종 오류 설계(기전, 목표 비, 반복 수, 구성): 커밋 779e068. v1.0.1 분석 모형(M0, M1, M2)과 연장 규칙: 커밋 521645a.

연구 제형에서 두 모델은 AUC0-last를 관측의 $\pm 15\%$ 안에서 재현했다; 200 mg 제형의 빠른 흡수는 재현하지 못한다



- 연구 제형 gate 통과: AUC0-last 비 2016 모델 0.94~1.07, 2020 모델 1.02~1.13. Cmax는 1.08~1.27, 1.00~1.17로 과대 예측(한계).
- 200 mg 제형(1.14 mL, 175 mg/mL): 관측 tmax 3.0~3.1일, 모의 7일. AUC0-last 비 0.82~0.91(2016 모델), 0.90~1.00(2020 모델). gate에서 제외(사후 결정).
 - 흡수 진단(채택 안 함): $k_a \times 1.5 \sim 2.0$ 이면 tmax 3일, 용량 보정 200:300 비 0.70 $\rightarrow$ 0.75~0.77(관측 0.84).
- 300 mg 단일 arm(산술평균 비): 2016 모델 0.91~1.17, 2020 모델 0.98~1.27. 모든 arm에서 2020 모델이 높다.
- 완전 외부 재판정 불합격 2016 모델 1/10(PKM12350 시험약 1.17), 2020 모델 3/8. 모두 체중 미보고(78 kg 가정) 단일 arm 이다.
- PKM12350 두 arm의 관측 평균이 최저(487.5, 500; 최대 630 mg·day/L). 시험약 비는 가정 체중 70 kg 1.31 $\rightarrow$ 90 kg 0.99(2016 모델).

말기 절벽이라는 전제에서 세 논거를 거쳐 AUC0-last + Cmax 공동 1차 평가변수라는 결론에 이른다

전제

정량한계 근처에서 표적 매개 소실로 농도가 급락한다(말기 절벽). λz 는 절벽 앞에서 추정된다.

1.38일

절벽 길이 중앙값, 두 모델

슬라이드 5

논거 ①

시험 모집단의 상당수가 신뢰할 수 있는 AUC0-inf를 얻지 못하고, 탈락은 무작위가 아니다.

33.2~38.8%

세트 (iii) 기준 미달, 두 모델 (세트 (i) 8.2~13.4%)

슬라이드 9부터

논거 ②

AUC0-inf의 판정이 처리 규칙에 좌우되어 1차 평가변수로 부적합하다.

10 / 16칸

규칙 A (i)에서 5% 초과, M1 (규칙 C (i)는 1칸)

슬라이드 14부터

논거 ③

AUC0-last가 총노출을 거의 다 포착해 AUC0-inf를 사실상 대신한다.

99.3~99.4%

창 포착률 중앙값, 모든 대상자 84.3% 이상

슬라이드 16부터

결론

공동 1차 평가변수는 AUC0-last + Cmax, 이차 평가변수는 AUC0-inf. 현행 B0 13회 채혈 유지.

15 / 16칸

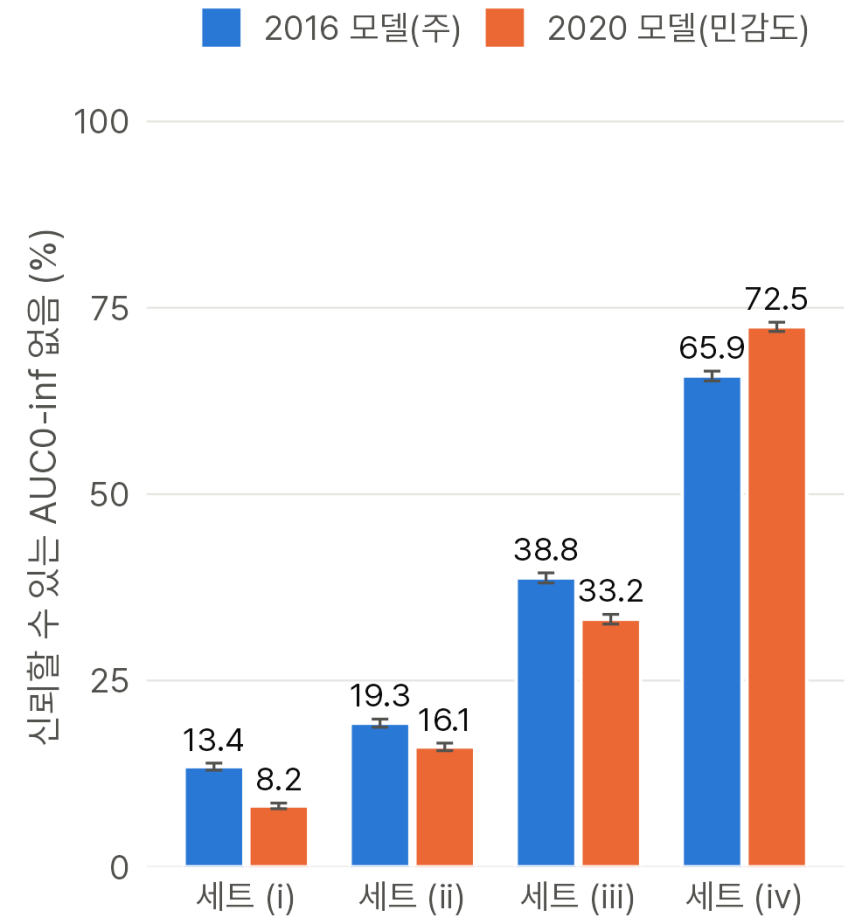
AUC0-last + Cmax 경계 1종 오류 보수적, M1 (1칸 5.63%)

슬라이드 2

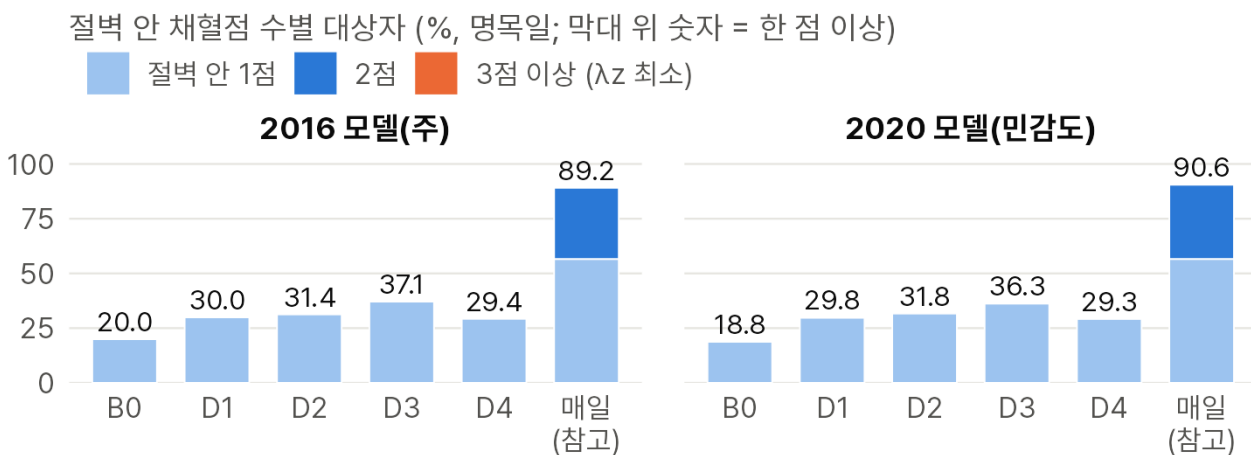
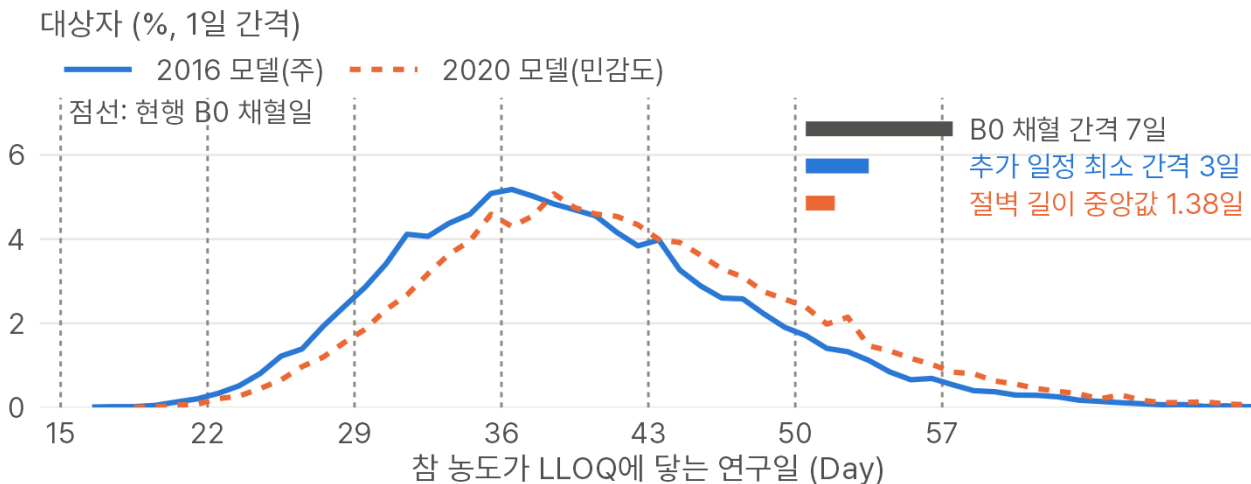
adjusted R² 0.90 기준이면 대상자의 33.2~38.8%가 신뢰할 수 있는 AUC0-inf를 얻지 못한다

기준 세트 (정의)	미달 (두 모델)	λz 산출되나 미달	arm당 잔류 중앙값 (5~95백분위), 117명 중
세트 (i) $\text{adj } R^2 \geq 0.80$, 외삽 $\leq 20\%$	8.2~13.4%	7.6~12.0%	101~107 (95~112)
세트 (ii) $\text{adj } R^2 \geq 0.80$, 외삽 $\leq 20\%$, span ≥ 2	16.1~19.3%	15.5~17.8%	94~98 (87~104)
세트 (iii) $\text{adj } R^2 \geq 0.90$, 외삽 $\leq 20\%$	33.2~38.8%	32.6~37.3%	72~78 (63~86)
세트 (iv) $\text{adj } R^2 \geq 0.90$, 외삽 $\leq 20\%$, span ≥ 3	65.9~72.5%	64.4~71.8%	32~40 (24~48)

- λz 산출 불가능은 0.62~1.46%뿐이다. 나머지는 λz 가 산출되나 기준에 못 미친다 (주로 adjusted R² 미달).
- 세트 (i)의 탈락률은 관행 범위의 하한이다. 공개 통계분석계획(SAP) NCT04117607, NCT04441905, NCT04700163은 0.90을 쓴다.
- 잔차가 클수록 더 탈락한다: 2016 모델에서 비례 잔차 24.2% → 12.0%이면 세트 (iii) 미달 38.8% → 27.2%.



채혈을 추가해도 해결되지 않는다: 후보 일정에서 절벽 안 채혈 두 점 이상은 대상자의 0.04% 이하이고, 신뢰 충족률은 최대 2.76%p 오른다

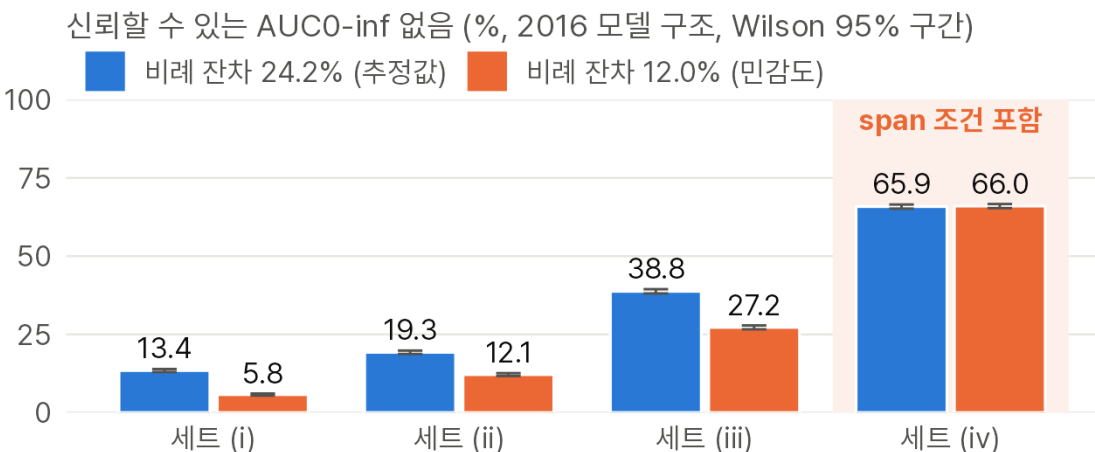


- **절벽 위치(LLOQ 도달일)**는 Day 27.2~54.2(5~95 백분위, 2016 모델)로 흩어지고 절벽은 중앙값 1.38일이다. 채혈 간격은 B0 7일, 추가 일정 3일이다.
- 추가 채혈은 **절벽 안 한 점**인 대상자만 늘린다(B0 18.8~20.0% → D3 36.3~37.1%). λz 에 필요한 3점은 매일 채혈해도 0.0%다.
- **신뢰 충족률 변화**는 세트 (i) -1.02~+2.76%p, 세트 (ii) -3.50~+1.69%p다. 세트 (ii)는 8칸 중 7칸에서 떨어지고, 사전 기준 +5%p에 닿는 칸은 없다.

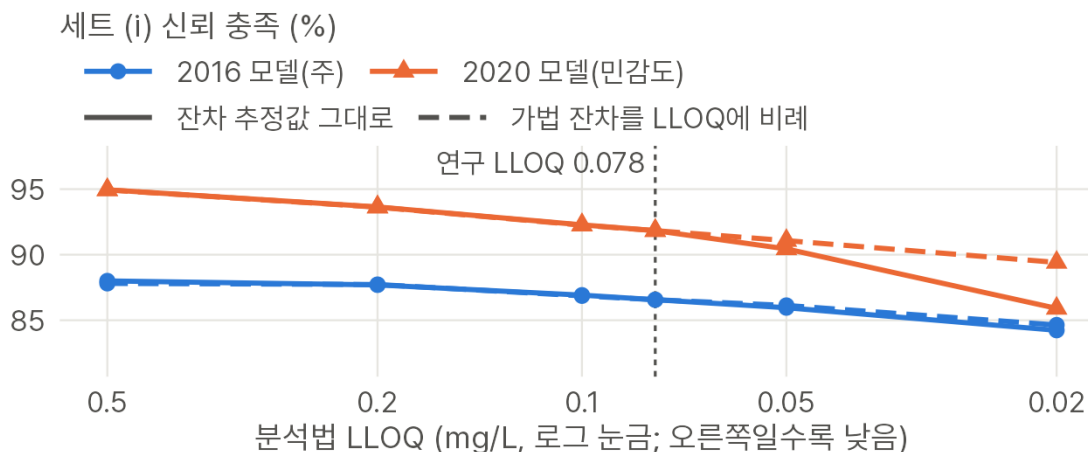
B0 대비 변화 (%p)	D1	D2	D3	D4
추가 연구일 (Day)	39·46	39·46·53	32·39·46·53	40·47
세트 (i) · 2016 모델	+0.38	+0.23	+2.76	-0.26
세트 (i) · 2020 모델	-0.26	-0.60	+1.24	-1.02
세트 (ii) · 2016 모델	-0.60	-0.27	+1.69	-0.83
세트 (ii) · 2020 모델	-3.11	-2.29	-1.94	-3.50

탈락의 원인은 구조적이다: 잔차를 절반으로 줄여도 세트 (iv) 탈락은 65.9% → 66.0%이고, LLOQ를 낮추면 세트 (i) 신뢰 충족이 오히려 떨어진다

잔차를 절반으로 줄여도 span 조건 탈락은 그대로다



분석법 LLOQ가 낮을수록 신뢰 충족이 떨어진다(역설)



- 2016 모델 비례 잔차 24.2% → 12.0%: 세트 (iii) 탈락 38.8% → 27.2%, 세트 (iv) 65.9% → 66.0%. adjusted R² 미달이 준 만큼 '세트 (iii) 충족·span 미달'이 는다(27.1 → 38.8%p).
- span = λz 창 길이 ÷ 반감기. λz 창은 절벽 앞 B0 채혈점에 묶여 중앙값 14.9~15.0일, 반감기 중앙값은 5.3~5.8일이라 span 3배 미달이 38.5~46.8%다.

- LLOQ 0.078 → 0.02 mg/L: 세트 (i) 신뢰 충족 -2.33%p(2016 모델), -5.93%p(2020 모델). 가법 잔차를 LLOQ에 비례시켜도 -1.93, -2.43%p.
- 매우 낮은 농도의 잡음(가법 잔차 SD 0.03 mg/L)까지 정량되어 adjusted R² 미달이 는다(11.4% → 14.8%, 2016 모델). 세트 (ii)는 2016 모델(잔차 추정값)에서 예외다.

규칙 A는 노출이 낮은 대상자를 빼고 체중 총 균형을 깬다: 세트 (i) 탈락자의 참 AUC0-inf는 유지자의 0.786~0.815배다

0.786~0.815

세트 (i) 탈락자 대 유지자의 참 AUC0-inf 기하평균비(GMR). 탈락자가 18.5~21.4% 낮다 (세트 (iii) 0.895~0.928).

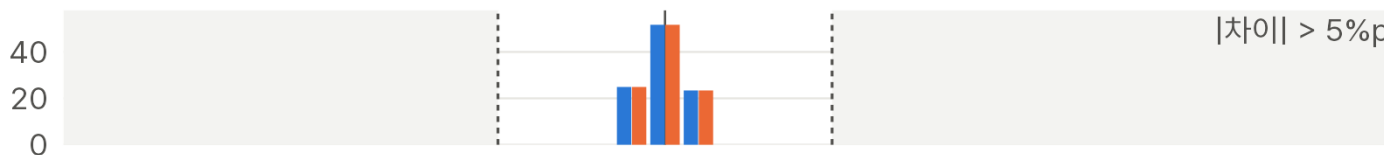
1.5~2.7%p

세트 (i) 탈락 비율 차이: 무거운 층(75 kg 초과) - 가벼운 층. 세트 (iii) 2.0~2.3%p. 탈락자는 0.81~1.13 kg 무겁다.

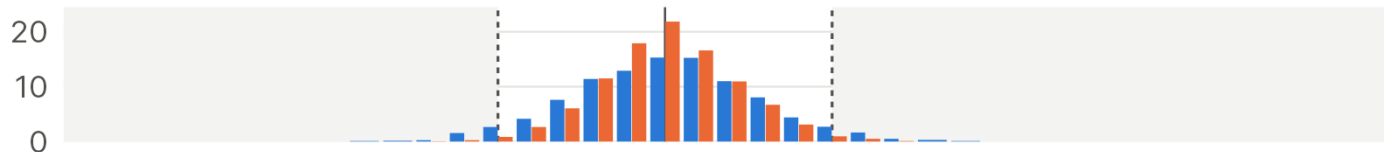
시험 (%), 동일 제품 시험 2,000회

■ 2016 모델(주) ■ 2020 모델(민감도)

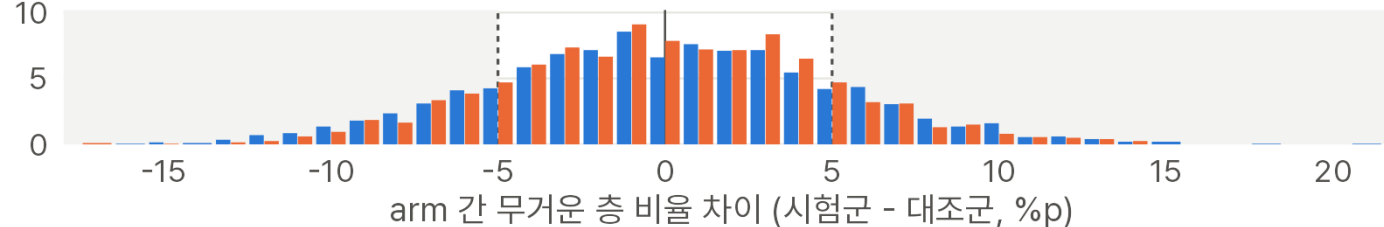
AUC0-last 분석군



규칙 A 분석군 · 세트 (i)



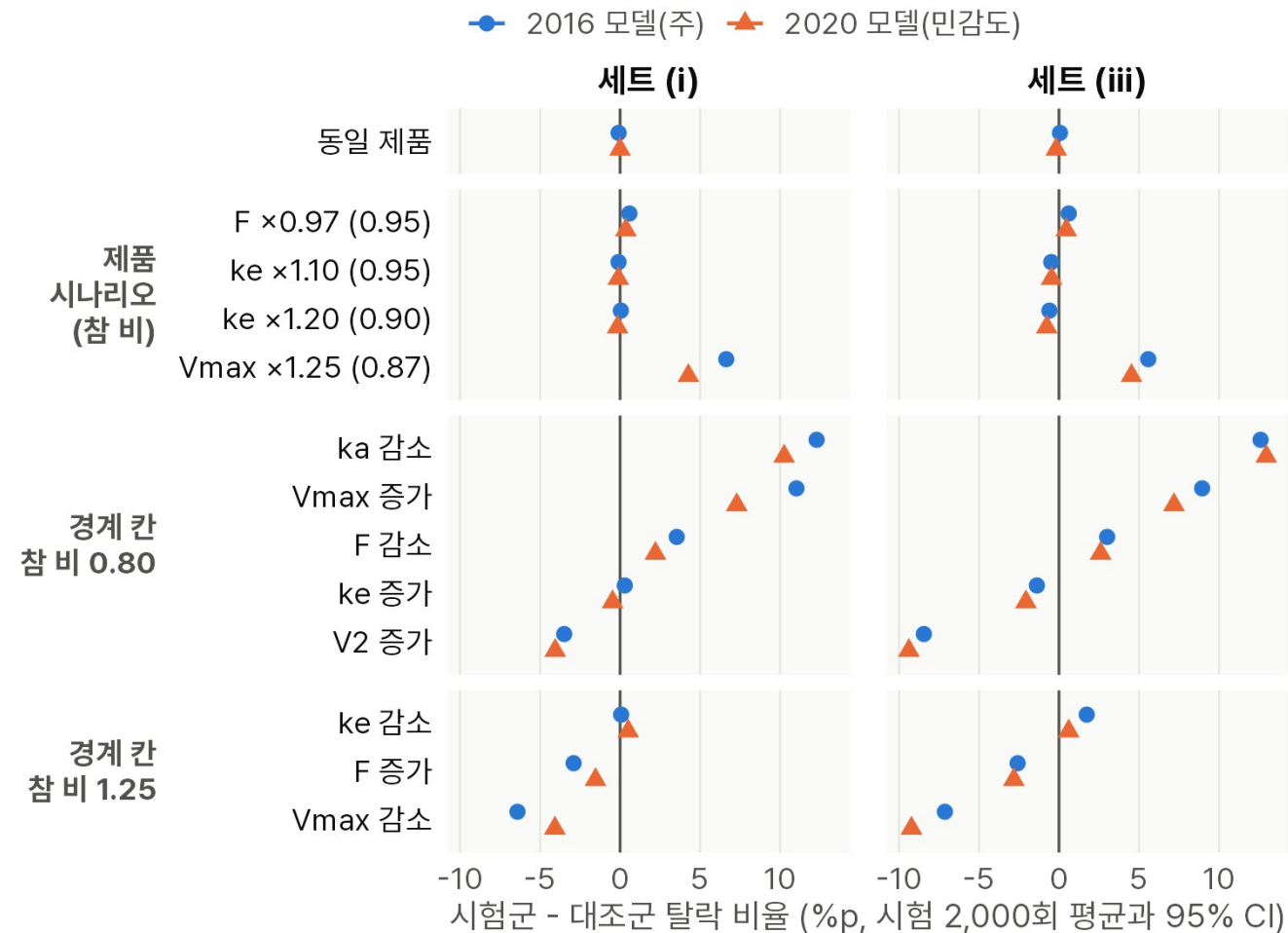
규칙 A 분석군 · 세트 (iii)



AUC0-last 분석군은 모든 시험에서 무작위배정의 균형(arm 간 한 명, 0.9%p 이내)을 지킨다. 규칙 A 분석군은 동일 제품에서도 arm마다 층 구성이 달라진다.

분석군	arm 간 차이 5~95백분위	차이 > 5%p 인 시험
AUC0-last 분석군	-0.9~0.9%p	0.0%
규칙 A · 세트 (i)	-4.4~4.6%p	1.6~6.5%
규칙 A · 세트 (iii)	-8.7~8.5%p	28.6~33.4%

동일 제품이면 arm 간 탈락 차이는 약 0이지만, 제품이 다르다면 기전에 따라 비대칭으로 벌어진다(세트 (i) 최대 12.3%p)



- **동일 제품:** 시험군 - 대조군 $-0.09 \sim 0.00\%p$ (세트 (i)), $-0.17 \sim 0.06\%p$ (세트 (iii)). 95% CI가 모두 0을 포함한다.
- **제품이 다르면**(검정이 제 역할을 해야 할 때) 기전에 따라 한 arm이 더 탈락한다: $V_{max} \times 1.25$ $4.27 \sim 6.64\%p$, 경계 칸 ka 감소 $10.26 \sim 12.29\%p$ (세트 (i)).
- **방향도 기전이 정한다:** 같은 참 비 0.80에서 V_2 증가는 시험군이 $3.49 \sim 4.06\%p$ 덜 탈락한다(세트 (iii) $8.45 \sim 9.38\%p$).
- 참 비로는 설명되지 않는다: 로그 참 비에 대한 선형 적합 R^2 $0.23 \sim 0.36$ (세트 (i)), $0.17 \sim 0.18$ (세트 (iii)).
- **결과:** 규칙 A에서는 비교 대상자가 검정이 찾으려는 제품 차이에 따라 바뀐다.

처리 규칙에 따라 판정이 달라진다: AUC0-inf + Cmax의 1종 오류 점추정이 5%를 넘는 경계 칸이 규칙 A·B는 10~12칸, 규칙 C는 1칸이다

규칙 · 기준 세트	점추정 > 5% 칸, M1 (M0)	Wilson 하한 > 5% 칸, M1 (M0)	최대 (M1)	AUC0-inf GMR 편향 (M1)	1 쪽 편향 칸 (M1)
A 미달자 제외 · (i)	10 (8)	8 (8)	20.27%	-2.63~7.96%	10
A · (ii) 지침 기본값	12 (12)	12 (12)	27.44%	-5.26~8.08%	14
A · (iii)	10 (9)	9 (8)	17.47%	-2.64~10.81%	11
A · (iv)	12 (12)	11 (9)	27.19%	-8.36~10.89%	15
B λz 산출 전원	10 (8)	8 (6)	16.03%	-0.87~3.83%	11
C 미달자에 AUC0-last 대입 · (i)~(iv)	1 (0~1)	0~1 (0~1)	5.06~6.65%	-1.65~0.96%	1

- 규칙 C만 AUC0-last + Cmax에 가깝다. 네 세트 모두 1칸만 점추정이 5%를 넘고, 그 칸은 AUC0-last + Cmax(5.63%)도 가장 높은 2020 모델 V2 칸이다.
- 규칙 A·B는 AUC0-inf GMR이 참 비보다 1 쪽으로 치우친 칸이 많고, 1종 오류가 최대 27.44%에 이른다.
- 규칙 C는 AUC0-last를 섞은 평가변수라 이차 평가변수 AUC0-inf의 민감도 분석으로만 둔다.

판정 불안정: 같은 시험의 통과·불통과가 비교한 변형 사이에서 갈리는 시험의 비율이다. 경계 16칸 중 ka 감소 2칸은 Cmax가 늘 불통과라 0%이고, 정보가 있는 칸은 14칸이다.

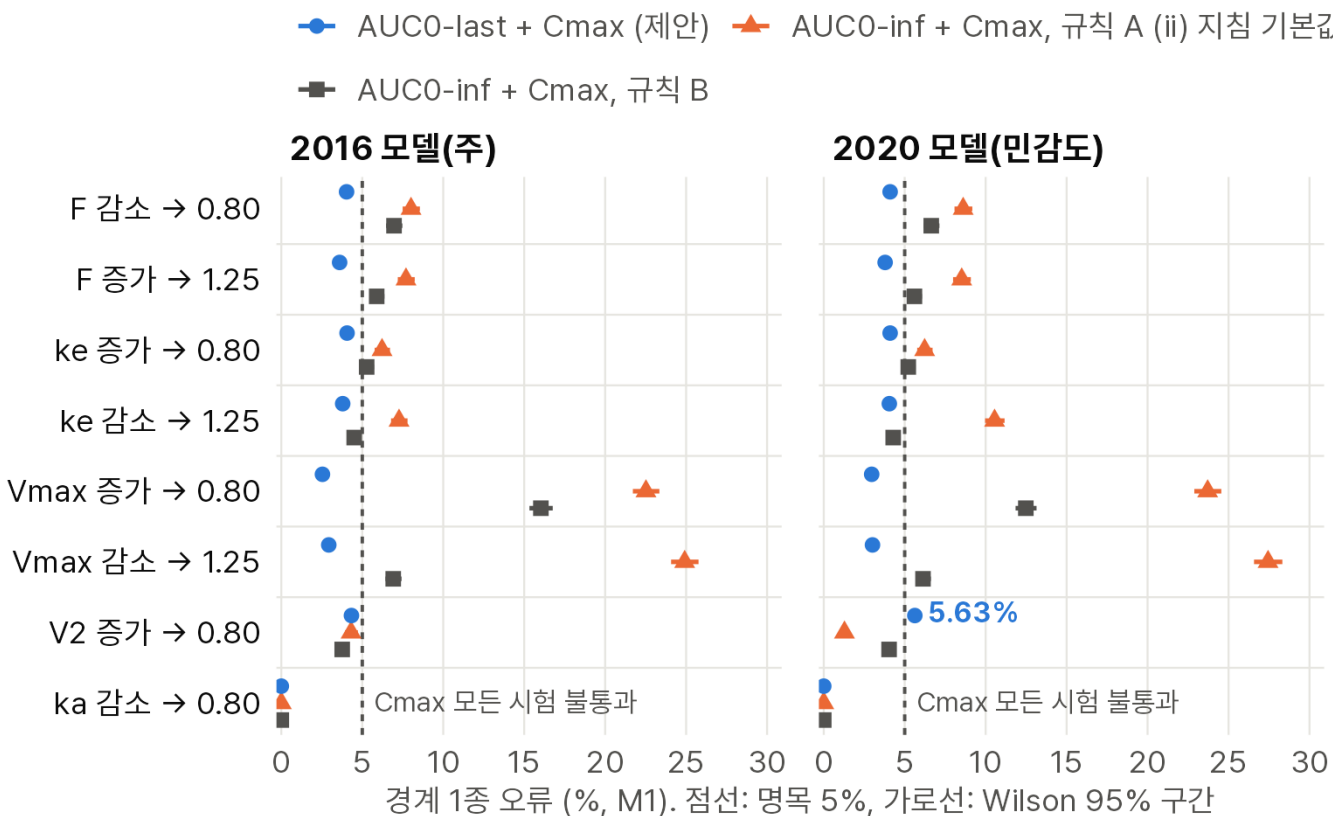
13.3%

9가지 변형 전체, M1 중앙값. 최대 39.4%; M0는 중앙값 12.6%, 최대 39.6%

1.3%

규칙 C 안에서 세트만 바꿀 때, M1 중앙값. 최대 2.0%; 규칙 A 안에서는 12.1%, 최대 37.0%

AUC0-last + Cmax는 경계 16칸 중 15칸에서 명목 이하지만, 규칙 A·B의 AUC0-inf + Cmax는 10~12칸에서 점추정이 5%를 넘는다



F 생체이용률 · ka 흡수 속도 · ke 선형 소실 · Vmax 표적 매개 소실 용량 · V2 말초 분포용적. 화살표 뒤는 참 AUC0-inf 비.

15 / 16칸

AUC0-last + Cmax가 명목 이하인 경계 칸 (M1, 모두 보수적). 나머지 1칸은 초과: 2020 모델 V2 증가 5.63%. M0는 16칸이 명목 이하.

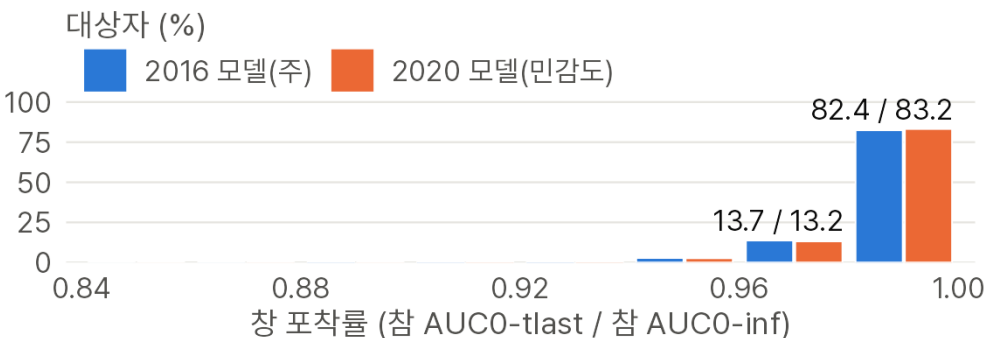
AUC0-inf 규칙 (+ Cmax): 점추정 > 5% 칸 · 최대	M1	M0
A (ii) 지침 기본값	12 · 27.44%	12 · 27.60%
A (i)	10 · 20.27%	8 · 19.91%
B	10 · 16.03%	8 · 15.06%
C (ii)	1 · 5.39%	1 · 5.01%
비교: AUC0-last + Cmax	1 · 5.63%	1 · 5.18%

- AUC0-inf 구성은 Vmax 변화 칸에서 가장 높다: 규칙 A (ii) 22.52~27.44%. V2 증가 칸에서는 규칙 A·B도 보수적이다.

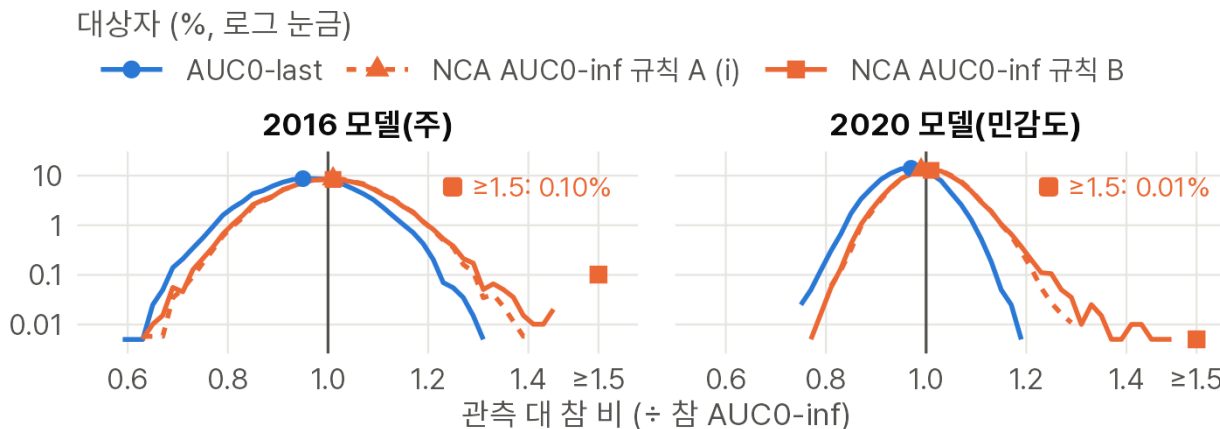
AUC0-last는 총노출을 담는다: 채혈 구간이 참 AUC0-inf의 중앙값 99.3~99.4%, 모든 대상자에서 84.3% 이상을 포함한다

창 포착률(채혈 구간 커버리지) = 참 AUC0-tlast ÷ 참 AUC0-inf. 참값은 잔차 없는 모델 적분값이고, 이 비는 채혈이 끝나는 시점에만 좌우된다.

관측 대 참 비 = 관측 AUC0-last 또는 NCA AUC0-inf ÷ 같은 대상자의 참 AUC0-inf. 잔차 오차와 사다리꼴 근사를 담으며, 두 arm에 같게 들어간다.



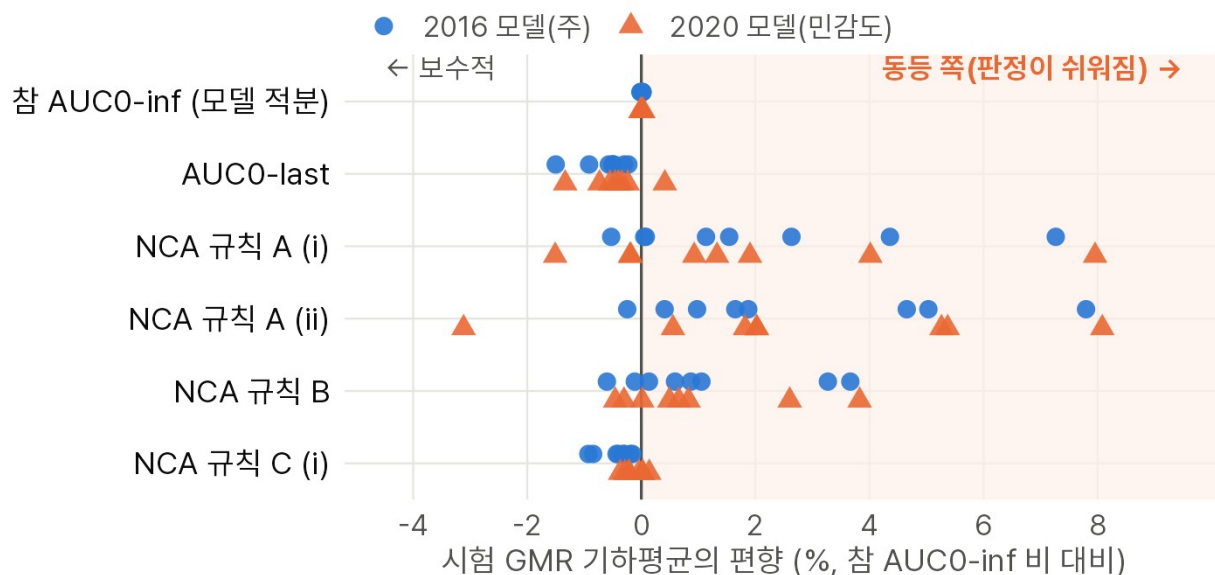
창 포착률	중앙값	5번째 백분위수	최소	80% 미만 (95% CI)
2016 모델	99.3%	96.4%	84.8%	0.00% (0.00~0.02)
2020 모델	99.4%	96.5%	84.3%	0.00% (0.00~0.02)



분석군 · 관측 대 참 비	중앙값 (2016 모델 / 2020 모델)	최대 (2016 모델)	최대 (2020 모델)
λz 산출 가능 · AUC0-last	0.963 / 0.967	1.32	1.19
λz 산출 가능 · NCA AUC0-inf 규칙 B	1.003 / 1.007	5.28	1.87
세트 (i) 총족 · AUC0-last	0.967 / 0.968	1.32	1.19
세트 (i) 총족 · NCA AUC0-inf 규칙 A	1.005 / 1.009	1.40	1.29

NCA AUC0-inf의 개인 최대 과대 5.28배는 2016 모델 규칙 B에만 있다. 2020 모델 규칙 B는 1.87배, 규칙 A 세트 (i)는 1.40배·1.29배다.

시험 수준에서도 같다: AUC0-last 기하평균비는 참 AUC0-inf 비와 1.50% 안에서 맞고, NCA AUC0-inf는 규칙에 따라 8.08%까지 벗어난다



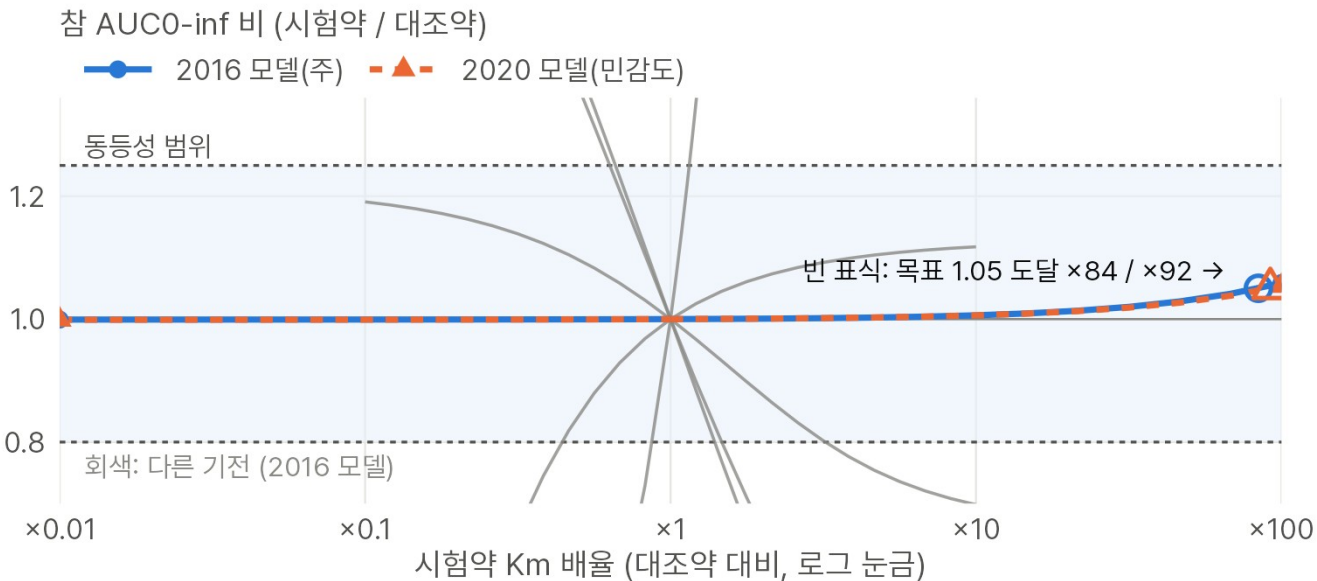
평가변수 (M1)	동등 쪽 편향 칸 (16칸 중)	Vmax 증가, 2016 모델 (참 비 0.7994)	ka 감소, 2020 모델 (참 비 0.8006)	F097, 2016 모델 (참 비 0.9521)
참 AUC0-inf (모델 적분)	0	0.7996	0.8008	0.9522
AUC0-last	1	0.7874	0.7986	0.9514
NCA 규칙 A (i)	10	0.8343	0.8643	0.9550
NCA 규칙 A (ii)	14	0.8396	0.8653	0.9557
NCA 규칙 B	11	0.8256	0.8312	0.9543
NCA 규칙 C (i)	1	0.7920	0.7988	0.9521

- AUC0-last는 경계 16칸 중 15칸에서 보수적인 쪽으로 치우친다. 예외는 2020 모델 말초 분포용적 증가 칸(+0.41%, 슬라이드 19)이다.
- NCA 규칙 A·B는 외삽과 대상자 선택 때문에 대부분의 칸에서 동등 쪽으로 치우친다. 규칙 C (i)은 미달자에 AUC0-last를 대입한다.

판정 일치율: 미산출. AUC0-last 판정과 이상적 AUC0-inf(모델 적분값) 판정의 시험별 일치는 계산하지 않았다.

있는 것은 AUC0-last 대 NCA 규칙 A (ii) 일치율(제품 시나리오)뿐이다. 계산하려면 새 사후 분석이 필요하다.

결합력 차이는 PK로 보이지 않는다: 시험약 Km을 0.01~100배로 바꿔도 참 AUC0-inf 비는 0.999~1.059(두 모델)에 머문다



시험약 기전 (배율: 2016 모델 / 2020 모델)	참 비 0.80 도달	참 비 1.25 도달
생체이용률 F	$\times 0.87 / \times 0.87$	$\times 1.15 / \times 1.15$
흡수 속도 k_a	$\times 0.44 / \times 0.42$	도달 못함
선형 소실 k_e	$\times 1.47 / \times 1.46$	$\times 0.63 / \times 0.64$
표적 매개 소실 용량 V_{max}	$\times 1.39 / \times 1.40$	$\times 0.66 / \times 0.65$
말초 분포용적 V_2	$\times 3.21 / \times 2.28$	도달 못함
결합 상수 K_m	도달 못함	도달 못함

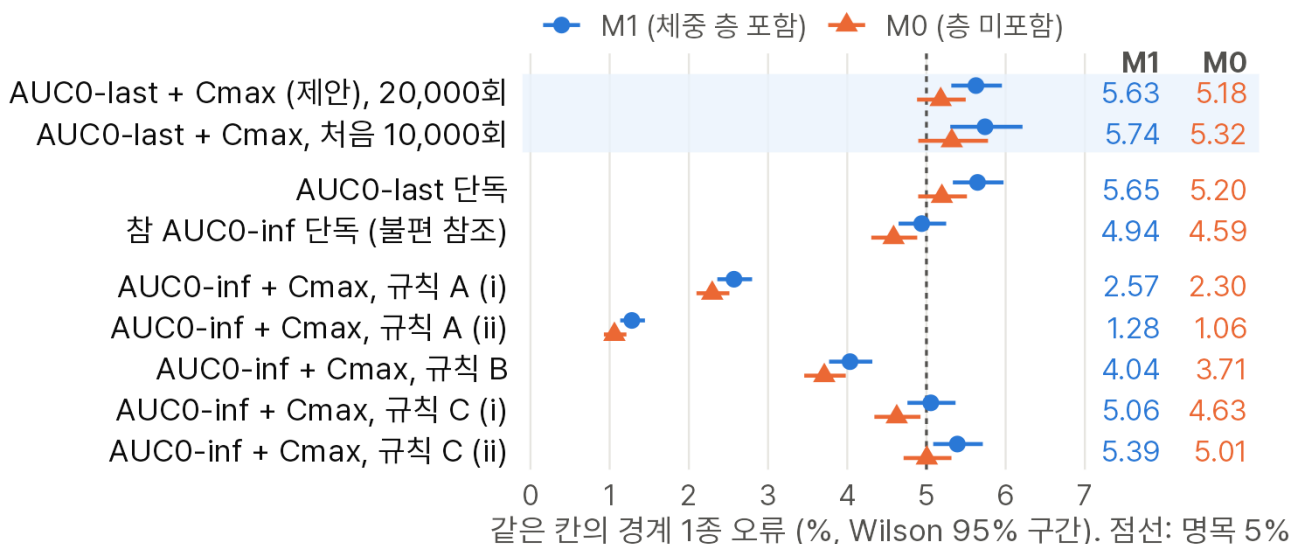
시험약 기전별로 참 AUC0-inf 비가 동등성 경계에 닿는 배율(공통 가상 대상자 200,000명)

- 사전 규정 목표 비 12개(0.70~1.43) 중 Km으로 닿는 것은 1.05뿐이다 (2016 모델 $\times 84$, 2020 모델 $\times 92$). Km 경계 시나리오 는 없다.
- 참 AUC0-inf 비는 2016 모델 0.999~1.059, 2020 모델 0.999~1.054, 참 C_{max} 비는 1.000~1.010이다. 어느 PK 평가변수로도 결합 차이를 검출할 수 없다.

결합력은 분석적 유사성이 담당한다

결합 유사성은 비교 분석 평가(결합 동역학, 기능 분석)로 입증한다. AUC 평가변수를 무엇으로 고르든 결합 차이 검출력은 같다(보고서 5.6절, 의뢰자 입장).

M1에서 AUC0-last + Cmax가 5%를 넘는 한 칸(2020 모델 V2 ×2.28, 5.63%)은 이 칸에서만 1 쪽으로 치우친 AUC0-last 편향 +0.41%에서 나온다



+0.41%

AUC0-last GMR 편향(M1). 1 쪽(동등 판정이 쉬워지는 방향) 편향은 경계 16칸 중 이 칸뿐이다(세 분석 모형).

기전 시험약의 말초 분포용적 V2만 ×2.28(2020 모델). 같은 참 AUC0-inf 비 0.80에 2016 모델은 ×3.21이 필요하며 그 칸은 4.33%(M1, 보수적)이다.

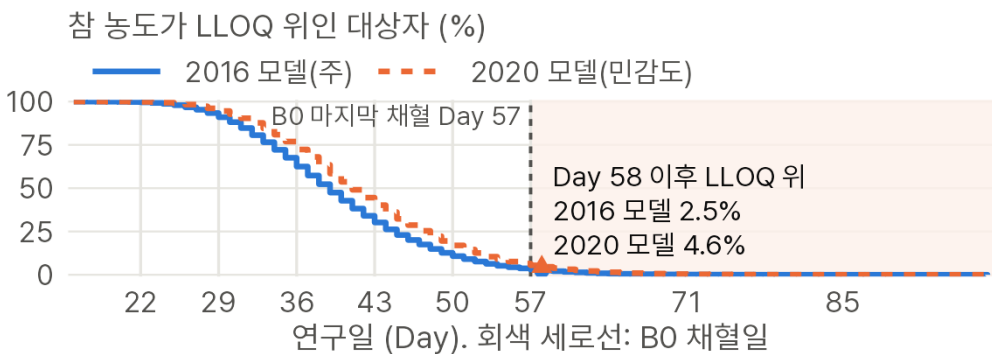
- 확대 경위:** M1은 사전 고정 10,000회에서 이미 5.74% (95% CI 5.30~6.21)였다. M0는 5.32% (95% CI 4.90~5.78)로 구간이 5%를 포함해 확대가 정해졌고, 등록대로 두 모형을 함께 늘렸다.
- 같은 칸의 규칙 A·B(+ Cmax, M1)**는 1.28~4.04%로 보수적이거나, NCA AUC0-inf가 1에서 먼 쪽으로 치우친 결과다(A (ii) -3.12%). 16칸 전체로는 10~12칸에서 5% 초과.

같은 시험 안의 분해 (%p)	M1	M0
불편 참조(참 AUC0-inf 단독) - 5%	-0.060	-0.415
+ AUC0-last 효과(단독 - 참조)	+0.705	+0.610
+ Cmax 효과(Cmax를 더한 변화)	-0.020	-0.015
= AUC0-last + Cmax - 5%	+0.625	+0.180

현행 B0(13회 채혈, Day 57까지)를 유지한다: 추가·제거 후보 5개 중 사전 기준 (a)~(d)를 충족한 일정은 두 모델 모두 없다

후보 일정 (각 칸: 2016 모델 / 2020 모델)	추가 방문 (회)	(a) AUC0-last 90% CI 평균 폭 감소 (% , M0) · 기준 ≥ 2	(b) $k_e \times 1.10$ 에서 AUC0-last 통과율 변화 (%p, M0) · 기준 $\geq +2$	(c) AUC0-inf 신뢰 충족률 변화, 세트 (ii) (%p) · 기준 $\geq +5$	(d) NCA 외삽 20% 초과 비율, B0 대비 (배) · 기준 ≤ 0.5	충족 기준
D1 · Day 39, 46 추가	520	-0.39 / -0.32	-0.4 / -0.4	-0.60 / -3.11	0.92 / 0.97	없음
D2 · Day 39, 46, 53 추가	780	-0.47 / -0.43	-0.4 / -0.4	-0.27 / -2.29	0.93 / 0.97	없음
D3 · Day 32, 39, 46, 53 추가	1,040	-0.13 / +0.06	-0.2 / 0.0	+1.69 / -1.94	0.60 / 0.69	없음
D4 · Day 40, 47 추가	520	-0.40 / -0.34	0.0 / -0.4	-0.83 / -3.50	0.93 / 0.97	없음
B- · Day 50 제거	-260	+0.69 / +0.87	+0.2 / +0.4	-1.82 / -3.18	1.29 / 1.29	없음

- 어느 후보도 기준에 닿지 않았다. 추가 채혈은 CI 폭을 최대 +0.06%만 줄이거나 넓히고, 세트 (i) 신뢰 충족률 변화는 최대 +2.76%p다(기준 +5%p).
- Day 50 제거(B-)도 비권고: CI 폭 감소 0.69 / 0.87%(기준 2%), NCA 외삽 20% 초과 비율 1.29 / 1.29배.
- Day 57 이후 채혈은 정량 가능한 시료를 거의 더하지 않는다. Day 58 이후에도 참 농도가 LLOQ 위인 대상자는 2.5%(2016 모델), 4.6%(2020 모델)이다.



Day 57 이후 채혈 일정은 모의하지 않았다(연장안은 D-016에서 철회). 판단은 위 비율에 근거한다.

다섯 가지 가정을 바꿔도 결론은 유지된다: 계산한 모든 조건에서 AUC0-last + Cmax가 5%를 넘은 곳은 2020 모델 V2 한 칸이다

바꾼 가정	계산한 범위	핵심 결과	결론
구조 모델 두 개 (2016 모델 주, 2020 모델 민감도)	경계 칸 모델당 8칸, 칸당 시험 10,000회(한 칸 20,000회), M1·M0	AUC0-last + Cmax(M1) 최대 4.33%(2016 모델), 5.63%(2020 모델 V2 칸). AUC0-inf 규칙 A (i) + Cmax는 6칸·4칸에서 5% 초과	✓ 유지 (2020 모델 한 칸 공개, 슬라이드 19)
곡선 모양: Km·Vmax (양 군 공통 배율)	2016 모델만: Km ×0.5~×10, Vmax ×0.8~×1.25, 대상자 20,000명씩(개인 수준). 시험약 Km ×0.01~×100 역산은 두 모델	창 포착률 80% 미만 0%, 참 외삽 95번째 백분위수 2.79~5.29%. Km 역산의 참 AUC0-inf 비 0.999~1.059	✓ 유지
분석법 LLOQ 0.02~0.50 mg/L	6개 값, 2016 모델만, 경계 3칸, 칸당 시험 5,000회, M1·M0	AUC0-last + Cmax 2.60~4.62%(M1), 2.22~4.22%(M0), Wilson 하한 > 5%인 칸 0/18. AUC0-inf 규칙 A (ii) + Cmax(M1) 6.84~28.52%, 하한 > 5% 18/18	✓ 유지
비례 잔차 12% (2016 모델 24.2%)	2016 모델: 개인 수준 신뢰 기준, 일정 판정 (D2만), B0 AUC0-last 통과율(시험 500회). 경계 1종 오류는 미산출	신뢰 기준 미달 세트 (iii) 38.8% → 27.2%, 세트 (iv) 65.9% → 66.0%. D2 추가 채혈 권고 안 함	✓ 유지 (1종 오류 미산출)
분석 모형 M0 / M1 / M2	경계 16칸(두 모델)의 같은 시험, 칸당 10,000 회(한 칸 20,000회)	AUC0-last + Cmax 범위 M0 0.00~5.18%, M1 0.00~5.63%, M2 0.00~5.75%. 보수적 15 / 15 / 15칸. 분류가 바뀐 칸은 2020 모델 V2 칸뿐(명목 → 초과)	✓ 유지 (같은 한 칸 공개)

- **계산 범위의 한계:** 곡선 모양과 잔차 12%에서는 경계 1종 오류를 계산하지 않았고, LLOQ 시험은 2016 모델의 경계 3칸만 계산했다. 초과 칸 값은 M0 5.18%, M1 5.63%, M2 5.75%.

현행 arm당 무작위배정 130명(평가 가능 117명)을 유지한다: 참 GMR 0.95에서 CV 46%까지 검정력 90% 이상, CV 50%에서 88.0%

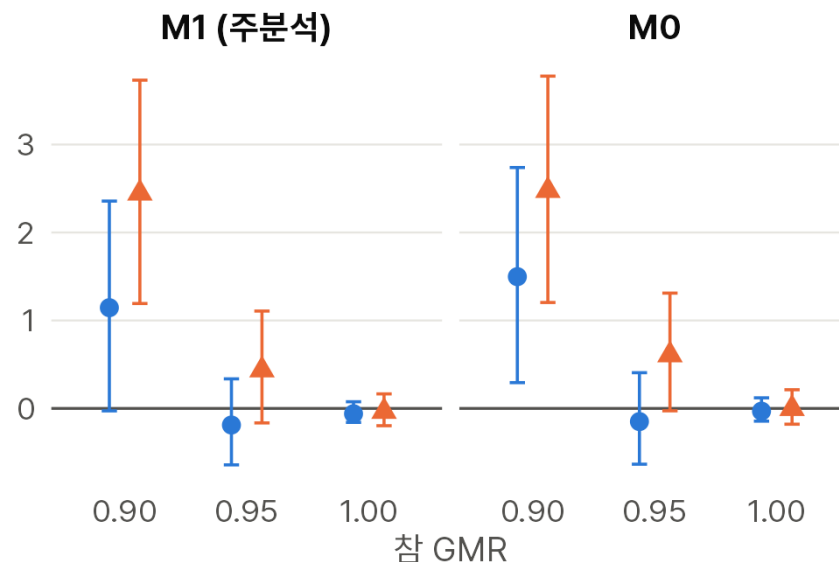
P2 검정력(%), 참 GMR 0.95, M1, 2016 모델 입력 · 열: arm당 평가 가능 인원

AUC0-last 변동계수 (CV)	100명	117명 (현행)	130명	140명	117명, M0
35%	96.8	98.5	99.2	99.5	98.3
40%	93.8	96.5	97.8	98.5	96.1
43% (프로토콜)	91.0	94.5	96.3	97.3	94.0
46%	87.7	92.0	94.3	95.6	91.4
50% (민감도)	82.7	88.0	90.9	92.6	87.2
52%	80.0	85.7	89.0	91.0	85.0

- 90% 검정력에 필요한 평가 가능 인원(M1): CV 43%에서 **97명**, CV 50%에서 **126명**(무작위배정 140명).
- CV 근거: 프로토콜 43%, 민감도 50%. PK 모델 40.3%·42.8%, Li 2020 SD/평균 35~51%, Cohen 2022 약 52%(다른 제형).
- 목표 검정력과 표본 수는 의뢰자 결정 사항이다(SAP 제안 6절). 탈락은 모의하지 않았다.

분석식 검정력 - PK 모델 시험 검정력 (%p)

● 2016 모델(주) ▲ 2020 모델(민감도)



주의 표는 분석식 값이다. 참 GMR 0.90에서는 분석식이 PK 모델 시험보다 **1.15~2.48%p** 높아 낙관적이고, 0.95~1.00에서는 0.61%p 이내다.

SAP 제안: 1차는 AUC0-last + Cmax(주분석 M1), AUC0-inf는 세트 (i) 기준 이차 평가변수, 규칙 B 공동 1차는 FDA 요구 시 대응안

1차 평가변수: AUC0-last + Cmax

주분석 **M1**(투여군 + 무작위배정 체중 층). 민감도: M0(층 없음), M2(log 체중)

경계 1종 오류 M1 **0.00~5.63%**(보수적 15칸, 초과 1칸), M0 0.00~5.18%

확인 대기: SAP 문안의 주분석 모형은 아직 'M0 또는 M1, 의뢰자 선택'이다.

이차 평가변수: AUC0-inf (동등성 판정에 쓰지 않음)

신뢰 기준 **세트 (i)**: adjusted $R^2 \geq 0.80$, 외삽 $\leq 20\%$, span 기준 없음

두 분석군 보고: λz 산출 전원, 기준 충족자 (제외자의 수, 체중, AUC0-last 병기)

adjusted $R^2 \geq 0.90$ 충족 인원 병기: 미달 **33.2~38.8%** (세트 (i) 8.2~13.4%)

민감도 분석

규칙 C(기준 미달자에 AUC0-last 대입), 세트 (i): 경계 1종 오류 최댓값 M0 4.63%, M1 **5.06%**

항약물항체(ADA) 상태별: 투여 후 ADA 양성자를 두 군에서 빼고 주분석 반복 (이 분석의 운영 특성은 미산출: 모의하지 않음)

대응안: FDA가 AUC0-inf 공동 1차를 요구할 때만

AUC0-last + AUC0-inf(**규칙 B**: λz 산출 전원, 기준 미달자는 표시·목록화) + Cmax

경계 1종 오류 M1 **0.00~3.95%**. AUC0-last를 빼면 (AUC0-inf + Cmax) 16칸 중 10칸이 5% 초과

예상 질의 상위 다섯 문항에 모의 결과와 문헌으로 답한다: 경계 1종 오류가 5%를 넘는 1칸은 SAP에 공개한다

Q1 FDA 2016 가이드는 AUC0-inf를 요구한다. 왜 AUC0-last인가?

참 꼬리는 작고(참 외삽 중앙값 0.65%, 2016 모델) NCA AUC0-inf는 세트 (i)로도 8.2~13.4%가 신뢰 기준 미달이다. AUC0-inf(규칙 A (i)) + Cmax는 16칸 중 10칸이 5%를 넘는다(M1). 원개발사 문헌도 말단 반감기를 계산하지 않았다(Kovalenko 2020, Cohen 2022).

Q7 경계 1종 오류는? 왜 한 칸이 5%를 넘나?

AUC0-last + Cmax(M1): 16칸 중 보수적 15칸, 초과 1칸(0.00~5.63%). 초과 칸은 2020 모델 말초 분포용적 $\times 2.28$ 칸으로 5.63% (95% CI 5.31~5.95)이며, AUC0-last GMR이 1 쪽으로 0.41% 치우친 결과다. M0에서는 5.18%(명목).

Q19 · Q11 adjusted $R^2 \geq 0.80$ 은 Phoenix 기준인가? AUC0-inf는 어떻게 보고하나?

아니다. Phoenix의 λz 기준은 사용자가 넣는 선택 항목이고 미달은 표시만 한다. 0.80(미달 8.2~13.4%)은 SAP 관행의 하한, 0.90(미달 33.2~38.8%)은 공개 SAP에 흔하다. 세트 (i)을 정의로 두고 0.90 충족 인원을 병기해 이차 평가변수로만 보고한다.

Q4 · Q3 말단 채혈을 늘리거나 Day 57 뒤로 연장하면?

절벽은 중앙값 1.38일이라 Day 29~57 매일 채혈로도 절벽에 3점 이상 잡히는 대상자가 0.0%다. 참 농도는 중앙값 Day 38.5에 LLOQ에 닿고 Day 58 뒤 LLOQ 위는 2.5%뿐이다(2016 모델). 두 모델 모두 사전 규정 채혈 추가 규칙을 충족하지 않았다.

Q12 · Q17 검정력은 충분한가? 체중 층을 분석 모형에 넣는가?

CV 43%, 참 GMR 0.95, 평가 가능 117명: M1 94.5%(M0 94.0%), CV 50%에서 88.0%. 층을 넣은 M1은 SE가 시험 간 변동과 맞는다(SD/SE M0 0.961~0.993, M1 0.991~1.020). 목표 검정력과 주분석 모형은 의뢰자가 정한다.

곡선 모양과 Km 가정은 민감도 분석으로 확인했으나, 실제 Phoenix 대조와 사람의 독립 QC는 아직 하지 않았다

모델 한계 (보고서 6.5절에 기재)

한계	확인한 크기	결론에 대한 영향 · 조치
정량한계 아래 곡선 모양(관측 불가), Km 0.01 mg/L 고정·개인 간 변동 없음	양 군 Km $\times 0.5 \sim 10$, Vmax $\times 0.8 \sim 1.25$: 창 포착률 80% 미만 최대 0.00%. 시험군 Km $\times 0.01 \sim 100$: 참 AUC0-inf 비 0.999~1.059	관측과 맞는 변형에서 창 포착률 5 번째 백분위 94.7% 이상. 결합 차이는 AUC로 검출되지 않음
Cmax 과대예측	모의/관측 1.08~1.27(2016 모델), 1.00~1.17(2020 모델). 최대 27%는 2016 모델의 600 mg(300 mg $\times 2$) 자료; 300 mg 자료만이면 최대 16%, 2020 모델은 최대 17%	보고서는 Cmax 운용 특성 자체를 다루지 않고 한계로 적었다
200 mg(175 mg/mL) 제형의 빠른 흡수 재현 안 됨	관측 tmax 3.0~3.1일 대 모의 7일(300 mg 관측 7.0일). AUC0-last 모의/관측 0.82~0.91(2016 모델), 0.90~1.00(2020 모델)	시험 제형 300 mg(150 mg/mL, 2 mL)은 흡수 시점과 노출이 재현됨. 두 제품 제형 확인 필요
항약물항체(ADA) 운용 특성 미반영	유사 하위군 민감도만(대상자 10%, 투여 후 14일부터 ke $\times 2$): 참 외삽 중앙값 0.65%(나머지 0.68%)	하위군 창 포착률 80% 미만 0.00%. 통계분석계획(SAP)에 ADA 처리 기술

검증 절차의 한계

비구획 분석(NCA) 엔진: 실제 Phoenix와 대조하지 않았다

NonCompart·PKNCA와만 대조했다(λz 창 3,054 / 3,054 일치, 최대 상대 차이 4.9e-13).

보고서 한계 목록에 없는 **새 항목**이다.

사람의 독립 품질 점검(QC): 대기

검증 기록 결과 칸 PENDING (sponsor), 서명 페이지 공란.

AI 코딩 도우미로 작성한 보고서·텍의 수치는 추적표와, 본문은 결과와 사람이 한 줄씩 대조해야 한다.

제안은 그대로이며, 확정에는 LLOQ·설계값·분석 모형·목표 검정력 결정과 태그·질의 문안 준비가 남았다

스폰서 결정 (보고서 7절, 부록 B)

분석법 정량한계(LLOQ)

현재 0.078 mg/L(원개발사 값, 가정)

0.02~0.50 mg/L에서 창 포착률 80% 미만
0.00~0.01%, AUC0-last + Cmax 경계 1종 오류
2.60~4.62%(M1)

→ 검증 분석법 값으로 재생성

설계 자리표시자

Day 1 투여 후 채혈 0.25일,
방문 허용 범위 ± 2 시간~ ± 1 일,
총 경계 75 kg

config 상태 모두
assumption

→ 시험계획서 값으로 재생성

주분석 모형과 SAP 문안

이 보고는 M1(체중 층 포함)
주분석, M0 병기. 보고서는
스폰서 결정으로 남김

→ M1 확정, 통계분석계획
(SAP) 문안에 반영

목표 검정력과 n

arm당 117명, 변동계수(CV)
43%, 참 기하평균비(GMR)
0.95: 검정력 94.5%(M1)

목표 90%: 97명, 85%: 83명
(M1)

→ 목표 검정력 선택

후속 작업 · v1.0.1 태그: 미생성

분석 환경에서 태그 push가 거부되어
사용자 조치를 기다린다. push하면 릴리스
작업이 묶음과 해시를 만든다.

후속 작업 · 자문 질의 문안: 미작성

바이오시밀러 개발(BPD) 미팅·과학자문용
질의 초안이 프로젝트에 없다. 다음 단계로
작성한다.

제안 (변동 없음)

공동 1차 평가변수: AUC0-last + Cmax
이차 평가변수: AUC0-inf(λ_z 기준 사전
규정)

연구 용량 300 mg에서 모의 NCA 평균비는 문헌과 ±3%p 안에서 일치하고, 600 mg에서는 모의가 낮아 보수적이다

자료 (용량, 모의 체중)	문헌 NCA 평균비	모의 NCA 평균비 (두 모델)	모의 참값 평균비 (두 모델)	해석 (모의 NCA와 문헌의 차이)
Clot 2021 Table 3, 300 mg, 59.9 kg	98.1%	96.7% / 96.7%	99.2% / 99.1%	일치: -1.5 / -1.5%p (허용 ±3%p).
FDA BLA 761055 Table 4.2.c (PKM12350), 300 mg, 78.0 kg	96.0%	96.2% / 96.4%	99.0% / 99.1%	일치: 0.3 / 0.4%p (허용 ±3%p). 체중은 가정값.
Clot 2021 Table 3, 600 mg, 58.3 kg	98.1%	92.3% / 92.8%	96.8% / 96.9%	모의가 낮음: -5.8 / -5.3%p. 모의 참값도 문헌보다 낮아 AUC0-last 포착률을 과소평가하는 보수적 방향.
Clot 2021 Table 3, 200 mg, 62.2 kg	94.6%	94.6% / 95.0%	98.6% / 98.7%	일치: 0.0 / 0.4%p (허용 ±3%p). 연구와 다른 제형 (외부 점검).

평균비 = 평균 AUC0-last / 평균 AUC0-inf. 모의는 2016 모델 / 2020 모델 순. 문헌 NCA 값은 참 포착률의 하한이다.

원개발사 문헌의 정성 서술 (프로젝트 문헌 발췌표, 보고서 1.1절)

- **Kovalenko 2020** 말기 반감기 계산 불가, 규제기관에 미제출
 - **Kovalenko 2016** 정량한계 미만(BLQ) 값을 M3로 포함
 - **Li 2020** 저농도일수록 소실 가속, AUC0-last 용량 비례 이상
- **Cohen 2022** 말기 비선형 때문에 반감기·AUC0-inf 미산출
 - **Clot 2021** 저농도에서 표적 매개 소실이 빨라지는 다지수 감소

요청된 선례 세 건 중 프로젝트 기록으로 확인되는 것은 Cohen 2022의 AUC0-inf 미산출뿐이다

PKM14161 · 부분 기록

기록된 것: 모델 검증 자료로만. Li 2020 Table 3의 300 mg 시험·대조 arm AUC0-last 평균 587 / 575 mg·day/L, tmax 중앙값 7.0일.

2016 모델 모의/관측 0.97 / 0.99(외부 자료, $\pm 15\%$ 기준 통과). 2020 모델에는 개발 자료로 포함(1.06 / 1.08).

기록 없는 것: 이 시험의 평가변수 선택과 AUC0-inf 처리. 선례로 인용하려면 원문 확인 필요.

Cohen 2022 · 문헌 기록

기록된 것: 200 mg(175 mg/mL) 자동주사기 62명 대 프리필드 시린지 63명 기기 비교.

말기 비선형 때문에 반감기와 AUC0-inf를 산출하지 않았다(보고서 1.1절).

AUC0-last 기하평균비(GMR) 1.11 (90% 신뢰구간 0.96~1.28). 이 프로젝트에서는 다른 제형의 외부 점검과 CV 근거(log SD 0.49)로 썼다.

토실리주맙 MSB11456 정맥 시험

프로젝트 기록 없음(확인 필요)

보고서, config, 문헌 발췌표, SPEC 어디에도 없다(결정 기록에는 '기록 없음'으로만 적힘).

인용하려면 출처 문헌을 확보해 문헌 발췌표에 넣고, 평가변수와 AUC0-inf 처리 내용을 기록해야 한다.

→ 지금 선례로 인용할 수 있는 것은 Cohen 2022뿐이다. PKM14161과 토실리주맙 시험은 원문 확인 전까지 선례로 쓰지 않는다.

두 PK 모델의 파라미터는 논문 표의 값을 그대로 썼고, 어떤 값도 재추정하거나 보정하지 않았다

2016 모델(주) · Kovalenko 2016 Table 2 (정량한계 미만 포함)

파라미터	값	개체간 분산 ω^2	출처 (논문 표기)
Vc 중심 용적 (L, 75 kg)	2.74	0.0225	Table 2 (V2)
Vc 체중 지수	0.705		Table 2
ke 선형 소실 (/day)	0.0459	0.131	Table 2
k12 / k21 (/day)	0.0652 / 0.129	없음	Table 2 (k23 / k32)
ka (/day) / F	0.254 / 0.607	0.251 / 없음	Table 2
Vmax (mg/L/day) / Km (mg/L, 고정)	0.968 / 0.01	0.0428 / 없음	Table 2

2020 모델(민감도) · Kovalenko 2020 Table 1, 보충 S2

파라미터	값	개체간 분산 ω^2	출처 (논문 표기)
Vc 중심 용적 (L, 75 kg)	2.48	0.0369	Table 1, S2
Vc 체중 지수	0.711		Table 1
ke 선형 소실 (/day)	0.0534	0.0812	Table 1, S2
k12 / k21 (/day)	0.213 / 0.310	없음	Table 1 (kcp / kpc)
ka (/day) / F	0.256 / 0.643	0.2247 / 없음	Table 1, S2
Vmax (mg/L/day) / Km (mg/L, 고정)	1.07 / 0.01	0.0557 / 없음	Table 1, S2 (Vm)

- 속도 상수 모수화(CL, Q, 말초 용적은 추정값 아님). 75 kg 환산(2016 모델 / 2020 모델): CL = ke·Vc 0.126 / 0.132, Q = k12·Vc 0.179 / 0.528 L/day, 말초 용적 = Vc·k12/k21 1.38 / 1.70 L.
- 2020 모델은 흡수 앞에 transit 구획 3개(MTT 0.105일, ω^2 0.2756). S2(보충 Table 2)는 SD라 제공했다(대각).
- 잔차: 비례 24.2% / 15.0%(2016 모델 / 2020 모델), 가산 0.03 mg/L. 가산 잔차와 Km은 두 모델 모두 고정값이다.

Phoenix는 λz 신뢰 기준을 정하지 않는다(사용자 선택 항목): 기준은 SAP 관행 범위의 네 세트로 정의했다

NCA 엔진 규칙 (Phoenix WinNonlin 호환)

- **정량한계 미만(BLQ) 처리**(Phoenix가 자동으로 하지 않아 NCA 전에 적용): 첫 정량값 전 0, 정량값 사이 결측, 마지막 정량값 뒤 제외, 두 번 연속 BLQ 뒤의 정량값 결측
- **AUC0-last**: 실제 채혈 시각, linear-up log-down 사다리꼴
- **λz (Best Fit)**: Cmax 뒤 마지막 3점 이상 창 중 기울기 양수 창을 빼고 adjusted R^2 최대 창. 차이 0.0001 미만이면 점이 많은 창
- **AUC0-inf** = AUCINF_obs = AUC0-last + Clast/ λz
- **미달자 처리**(AUC0-inf를 검정할 때): 규칙 A 제외, 규칙 B λz 산출 가능 전원 포함, 규칙 C AUC0-last 대입

3,054/3,054

λz 선택 창 일치(이 엔진·NonCompart 0.8.4·PKNCA 0.12.1 쌍별; Theoph, Indometh, 모의 1,000개). 최대 상대 차이 4.9e-13

λz 신뢰 기준 세트 (모두 λz 산출 가능 전제)

세트	adjusted $R^2 \geq$	외삽 $\leq$	span $\geq$	지위
세트 (i)	0.80	20%	없음	사후 추가
세트 (ii)	0.80	20%	2	사전 명시 (원래 정의)
세트 (iii)	0.90	20%	없음	사전 등록 (v1.0.1)
세트 (iv)	0.90	20%	3	사전 등록 (v1.0.1)

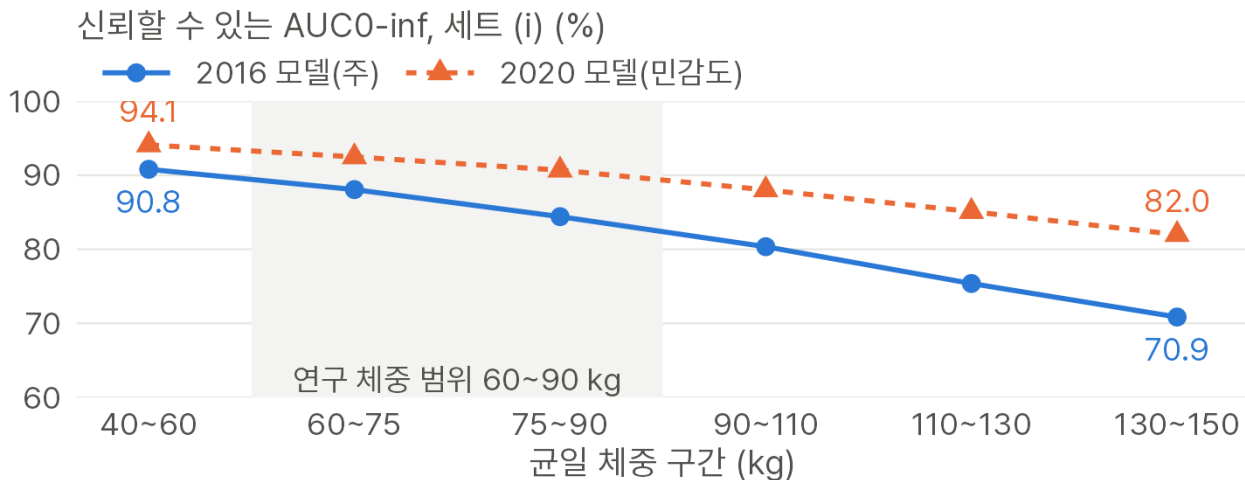
Phoenix WinNonlin은 λz 신뢰 기준을 정하지 않는다.

Lambda Z Acceptance Criteria(Rules 탭)는 사용자가 넣는 선택 항목(최소 adjusted R^2 , 최대 외삽 %, 최소 span)이다. 넣지 않으면 적용되지 않고, 미충족 프로파일도 제외가 아니라 표시(flag)만 된다(Certara Phoenix 8.2 NCA 문서).

그래서 세트는 SAP 관행이다: 0.80은 한 관행이고, 공개 SAP NCT04117607, NCT04441905, NCT04700163은 0.90을 쓴다(span 요건은 일부).

체중 범위를 넓혀도 무거울수록 AUC0-inf 신뢰 기준 미달이 늘고, 미달 환자의 채혈 구간 포착률은 78.9% 이상이다

평가변수 선택의 근거가 아니다. 근거는 시험 모집단(건강인 60~90 kg, 체중 층화 배정)뿐이다. 이 점검은 체중이 연구 범위를 벗어날 때 결론이 달라지는지 본다(보고서 부록 I).



- 균일 체중 구간 40~150 kg(2016 모델): 신뢰 비율 90.8% → 70.9%, 참 외삽 중앙값 0.51~1.40%, 포착률 80% 미만 최대 0.01%.
- 평균 체중이 높은 모집단(스트레스 시험)의 모의 시험에서 미달자는 잔류자보다 3.2~6.4 kg 무겁다.

아토피 피부염 성인 체중 분포 (자리표시자)

14.9% / 39.5%

신뢰할 수 있는 AUC0-inf 없음, 세트 (i) / 세트 (iii), 2016 모델. 세 모델 변형 8.9~15.3%, 33.6~39.8%

≥ 78.9%

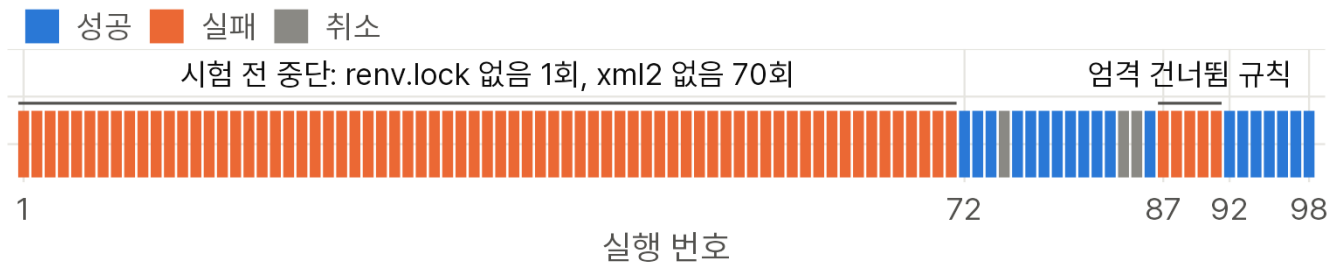
세트 (iii) 미달 환자에서 채혈 구간이 담은 참 AUC0-inf의 최솟값(세 변형, 내림). 중앙값 99.5~99.8%

40.4%

연구 체중 범위(60~90 kg) 밖 비율: 60 kg 미만 16.2%, 90 kg 초과 24.2%. 로그정규 평균 78 kg, SD 19 kg

깨끗한 GitHub 환경에서 재현 항목 7개가 모두 통과했고, 자동 시험은 실행 92부터 모두 성공했다

자동 시험 기록 (GitHub Actions tests 워크플로, 실행 번호)



- 실행 72~98: 성공 19, 취소 3, 실패 5. 실패(실행 87~91)는 없는 파일을 읽은 시험이 엄격 건너뛴 규칙에 걸린 것으로 실행 92에서 고쳤다.

사전 명사·등록 항목	등록 (UTC, 커밋)	첫 결과 (UTC, 커밋)
운영 특성 설계 (사전 명사)	09-24 13:28 (779e068)	09-25 00:55 (b8a5351)
사전 등록 1절: 분석 모형 M0·M1·M2	09-25 10:00 (521645a)	09-25 15:40 (5b94d3e)
사전 등록 2절: LLOQ 민감도	09-25 10:26 (211e8ed)	09-25 15:18 (b207bf2)
사전 등록 3절: 표본 수	09-25 10:26 (211e8ed)	09-25 15:45 (c0957a6)
사전 등록 4절: 기준 세트 (iii)·(iv)	09-25 11:04 (325e63b)	09-25 15:40 (5b94d3e)
사전 등록 6절: 시험 모집단 분석	09-25 12:45 (bae3574)	09-25 15:18 (b207bf2)

7/7

재현 항목 통과: 재현 워크플로 실행 1(ubuntu-24.04, R 4.3.3, 깨끗한 renv 복원). 로컬도 7개 통과, 7개 모두 로컬 값과 유효숫자 8 자리까지 같음. 자동 시험 87개 중 실패 0(건너뛴 5)

656

문서에 인쇄된 수치(M&S 보고서 447, FDA 질의응답 131, SAP 문안 78)를 출처 파일·행 조건·열로 추적한다. 이 텍스트 수치도 같은 추적표에 문서 deck_ko로 들어간다.